

応用一般均衡分析入門

練習問題：第 7 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

1 文章題 (10 題)

[問題 1]

CGE 分析で利用される「社会会計表 (SAM)」の基本的な構造について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- SAM の行方向 (横方向) および列方向 (縦方向) には、それぞれどのような概念 (お金や財の流れ) が記録されるルールになっているか。
- SAM の「行和」と「列和」はそれぞれ何を意味しているか。
- SAM において同じ項目の「行和」と「列和」が等しくなることは、経済学的にどのような関係 (法則) が成り立っていることを意味するか。

[問題 2]

SAM と産業連関表 (IO 表) の違いと関係性について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 産業連関表は、経済全体のどのような活動を主に記録しているデータであるか。
- SAM は産業連関表と比較して、どのような資金やサービスの流れを追加的に記録する包括的なデータであるか。
- SAM のデータ全体の中で、産業連関表のデータはどのような位置づけにあるか。

[問題 3]

SAM における「家計」の扱いについて、シート「SAM1」を例に説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 家計の「行」には、誰からどのような理由で得られた何が計上されるか。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属: 京都産業大学経済学部. Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

- ・ 家計の「列」には、何に対する支出が計上されるか。
- ・ 家計の行和と列和が等しいことは、家計の行動についてどのような状況を示しているか。

[問題 4]

シート「SAM3」における貿易（海外部門）の扱いについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ・ 「海外」の行および列には、それぞれどのような取引（輸出・輸入など）が計上されるか。
- ・ 輸入に際して支払われる「関税」は、SAM 上でどのように計上され、誰の収入になると仮定されているか。
- ・ 貿易・サービス収支が黒字（輸出が輸入を上回る）である場合、その差額による海外との金銭のやりとり（資本収支）は、どのセルにどのように計上されるか。

[問題 5]

シート「SAM4」において導入された、「財」についての行の分割（関係 A と関係 B）について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ・ この分割は、産業連関表で成り立っているどのような需給バランスの式を、2 つの関係式に分割するために行われているか。
- ・ 関係 A の行（A 付きの財の行）には、どのような分配が計上されているか。
- ・ 関係 B の行（B 付きの財の行）には、どのような分配が計上されているか。

[問題 6]

日本の産業連関表を用いて SAM を作成する際、行部門（財）と列部門の数が一致していない理由について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ・ 「電力」という財の生産と、それを生産する部門の構成にどのような関係があるか。
- ・ 「化石燃料」部門の生産活動と、それが生産する財の種類にどのような関係があるか。
- ・ このような財と部門の非対称な関係を扱う際、各部門がどの財をどれだけ生産しているかを表すために、産業連関表の何と呼ばれる表のデータを利用する必要があるか。

[問題 7]

日本の産業連関表を SAM へ変換する際の、付加価値部門と最終需要部門の項目の再分類について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- ・ 「雇用者所得」、「営業余剰」、「資本減耗引当」は、それぞれどの要素所得としてまとめられて扱われるか。
- ・ 「間接税」と「補助金」は、SAM においてどのようにまとめられて扱われるか。

- 最終需要部門の「関税（控除）」および「輸入品商品税（控除）」は、SAMにおいてそれぞれどのように扱われるか。

[問題 8]

日本の SAM 作成において導入されている、仮想的な「所得税」と「消費税」の扱いについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 所得税はどのような所得に対して課されると仮定され、誰の収入として計上されるか。
- 消費税はどのような段階で課されると仮定されているか。
- 現実の産業連関表において、消費税に相当するデータは本来どの項目に含まれているか。また、本 SAM での扱いは現実とどう異なるか。

[問題 9]

日本の SAM 作成において用いられる、行・列の項目の「二段階インデックス」の分類方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 「Factor」および「Agent」のインデックスには、それぞれ具体的にどのような主体や要素（二段階目のインデックス）が含まれているか。
- 「Tax_Fac」「Tax_Finc」「Tax_Oth」は、それぞれどのような対象への課税を計上するためのインデックスであるか。
- 「Sector」と「Com」のインデックスは、それぞれ何を指し示しているか。

[問題 10]

SAM の作成において、全体の整合性を保つための「調整項（トランスファー）」の必要性について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 現実の経済に存在しているが、この SAM のデータ上では明示的に個別に扱われていないお金の流れには、どのようなものがあるか。
- それらの一部のお金の流れを捨象した結果、政府と家計の列和と行和に不一致が生じた場合、どのようにして SAM をバランス（調整）させているか。
- この調整に用いられるトランスファーは、現実の資金移動を正確に反映したものと言えるか。

2 計算・数学的問題（4 題）

[計算問題 1]

単純な産業連関表からの SAM データ作成

仮想的な経済において、産業連関表から以下のデータが与えられているとする。

- 農業部門の労働投入額：40、資本投入額：20
- 製造業部門の労働投入額：60、資本投入額：80
- 家計の消費：農業財に対して 50、製造業財に対して 150

この経済には「農業」「製造業」の 2 部門、生産要素として「労働」「資本」、経済主体として「家計」のみが存在し、税金や海外、投資・政府部門は存在しないとする。このとき、SAM における以下の値を計算によって求めよ。

- 1) 「家計」の行における、労働からの受け取り額および資本からの受け取り額。
- 2) 「家計」の列における、各財に対する支払い額の合計。
- 3) 「家計」の行和と列和の値を求め、それらが等しくなっていることを確認せよ。

[計算問題 2]

SAM における「海外」部門の行和と列和のバランス

ある経済の SAM 作成において、各財の輸出額および輸入額が以下のように与えられている。

- 農業財：輸出 10、輸入 30
- 製造業財：輸出 100、輸入 50
- サービス財：輸出 20、輸入 10

輸入に際しての関税は存在せず、政府や他の海外との所得収支移転はないものとする。また、貿易・サービス収支と資本収支の合計はゼロ（国際収支の均衡）になると仮定する。このとき、以下の問いに答えよ。

- 1) SAM の「海外」の列に計上される、各財の輸出額の合計（海外の支払い額）を求めよ。
- 2) SAM の「海外」の行に計上される、各財の輸入額の合計（海外の受け取り額）を求めよ。
- 3) この経済の貿易・サービス収支（輸出額 − 輸入額）はいくらか。また、SAM の海外の行と列をバランスさせるために、家計と海外の間にどのような資金のやりとり（金額とその方向）が生じているとみなされて計上されるか。

[計算問題 3]

財の国内供給と需要への分配（SAM4 の方式）

「製造業」財について、以下のデータが与えられている。

- 製造業部門による製造業財の生産額：500
- 製造業財の輸出額：150
- 製造業財の輸入額：50
- 製造業財の国内における中間投入額：200

- ・ 製造業財の国内における政府消費額：30
- ・ 製造業財の国内における投資需要額：20

資料第 3.4 節（SAM4 の方式）で示された以下の 2 つの関係式が成り立つとする。

関係 A：国内生産額 = 国内財の国内への供給額 + 輸出額

関係 B：国内財の国内への供給額 + 輸入額 = 中間投入額 + 家計の消費額 + 政府消費額 + 投資額

このとき、以下の問いに答えよ。

- 1) 関係 A に基づき、製造業財の「国内財の国内への供給額」を求めよ。
- 2) 関係 B に基づき、製造業財の「家計の消費額」を計算によって求めよ。

[計算問題 4]

仮想的な税制の下での SAM のバランス調整

ある SAM の構築において、調整前の「家計」と「政府」の収入と支出が以下のように計算された。

- ・ 家計の要素所得（税引き前）：労働所得 200、資本所得 100
- ・ 政府の受け取る純間接税：50

家計の支出として、各財への消費（税抜き）の合計が 210、投資（貯蓄）が 30 である。ここで、以下の仮想的な税制を導入する。

- ・ 家計は労働所得に対して 20%、資本所得に対して 10%の所得税を支払う。
- ・ 家計の消費に対して 10%の消費税が課される。

政府の支出は政府消費のみであり、その額は 80 であるとする。

- 1) 家計が支払う「所得税」の合計額、および「消費税」の総額をそれぞれ計算せよ。
- 2) これら仮想的な税を導入した後の、家計の行和（総収入）と列和（総支出：所得税 + 消費税 + 税抜き消費 + 投資）を求め、その差額（受け取り超過または支払い超過）を計算せよ。
- 3) 政府の行和（総収入：純間接税 + 所得税 + 消費税）と列和（総支出：政府消費）を求め、その差額を計算せよ。
- 4) 家計と政府の行和と列和をバランスさせるために必要な、調整項（トランスファー）の金額と、その支払いの方向（誰から誰へ支払われるか）を答えよ。